Câu 1: Quản lý Danh sách Sinh viên — Trường Cao đẳng "Sáng Tạo"

1. Ngữ cảnh thực tế

Phòng Đào tạo của trường Cao đẳng "Sáng Tạo" cần một phần mềm đơn giản để quản lý danh sách sinh viên đang theo học (Mã sinh viên, Họ tên, Email, Ngày sinh, Ngày tạo...) nhằm phục vụ công tác tra cứu và cập nhật hồ sơ cơ bản trước khi phân chia vào các lớp chuyên ngành.

2. Cấu trúc bảng dữ liệu (Database First)

- **Bảng SinhVien**:
    - MaSV (int, PK, Identity)
    - HoTen (nvarchar(100), NOT NULL)
    - Email (nvarchar(100), NULL, duy nhất)
    - NgaySinh (datetime, NULL)
    - NgayTao (datetime, mặc định GETDATE())

3. Yêu cầu chung

Xây dựng 1 Form WinForms thực hiện đầy đủ CRUD (Thêm/Sửa/Xóa) , thao tác theo kiểu tích chọn dòng trên DataGridView (chọn dòng → dữ liệu tự đổ lên các control nhập liệu).

4. Nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện

1. **Reverse-engineer**: Dùng EF Core Power Tools (Database First) reverse-engineer bảng SinhVien đã tạo sẵn trong SQL Server thành Model + DbContext.
2. **Thiết kế giao diện**: Thiết kế Form gồm:
    - TextBox Mã sinh viên (readonly)
    - TextBox Họ tên
    - TextBox Email
    - DateTimePicker (hoặc TextBox) cho Ngày sinh
    - 4 Button: **Thêm**, **Sửa**, **Xóa**, **Làm mới**
    - 1 DataGridView hiển thị toàn bộ danh sách sinh viên.
3. **Sự kiện chọn dòng**: Viết sự kiện SelectionChanged của DataGridView để tự động đổ dữ liệu dòng đang chọn lên các control nhập liệu tương ứng.

4. **Thêm & Cập nhật**: Cài đặt chức năng Thêm mới và Cập nhật dùng context.Add()/SaveChangesAsync(), cập nhật lại DataGridView ngay sau khi lưu thành công.
5. **Xóa & Bắt lỗi**: Cài đặt chức năng Xóa có hộp thoại xác nhận (MessageBox Yes/No); bắt lỗi DbUpdateException để thông báo khi sinh viên đang có dữ liệu liên quan ở các bảng khác.
6. **Kiểm tra dữ liệu đầu vào (Validate)**: Không được bỏ trống Họ tên; không cho phép trùng Email khi Thêm mới sinh viên.